셀프 · 상호 체크리스트

AI 코어 프로젝트 2회차 · 3일차 검증 — 셀프 15:30 ~ 16:30 · 상호 16:30 ~ 17:30 (같은 양식으로 옆 교육생의 앱을 점검)

점검 유형	☑ **셀프** ☐ 상호
앱 작성자	**강태선** (TripPilot / strongsun806)
점검자	**강태선** (셀프 검증)
점검 일시	**2026. 10. 23 (금)**

결과 기입 기준

통과: 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부)
실패: 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치 | **미확인**: 실행하지 못함 → 비고에 사유
해당없음: 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목
※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
증빙 칸에는 캡처 파일명을 적고 제출물에 넣습니다. 캡처에 API 키와 오류 상세 내용이 보이지 않게 합니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
데이터와 색인						
1	F2001	로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다	로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	01_f2001_metadata_index_log.png	JSON 로드 100건 = ChromaDB travel_meta 컬렉션 청크 100건 일치. 여행지명·국가·대륙·테마·예산·시즌·요약 7개 속성 모두 포함 확인.
2	F2002	색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다	스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	02_f2002_idempotent_index.png	고유 ID(TRIP_1~100) 기반 Upsert 방식으로 index_metadata.py 재실행 시에도 100건 유지 확인.
문서 수집과 색인						
3	F2003 · F2004	검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다	질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	03_f2003_f2004_wiki_collect.png	추출 키워드 5개 정상 확인. 선별 문서 5건(다낭, 바나힐 등) 색인, 무관 문서 10건(목도리도마뱀 등) 제외 구분 출력 확인.
4	F2004 · NF2002	같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다	같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	04_f2004_cache_hit_log.png	wiki_cache.json 캐시 적중 확인. 1회차 수집(5.2초) → 2회차 API 호출 생략(0.05초 즉시 벡터 검색 진입).
5	F2005	청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다	설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	05_f2005_chunk_param_change.png	config.py 및 슬라이더 변경: 1000/200(23개 청크) ↔ 500/50(37개 청크) 동적 변경 확인.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
답변과 근거						
6	**F2006**	검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다	Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	06_f2006_topk_change.png	Top-k 슬라이더를 3에서 5로 변경 시 근거 문서 수가 1+3(4건)에서 1+5(6건)으로 확장 반영됨 확인.
7	**F2007**	LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다	그래프 구조 출력 또는 코드 캡처	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	07_f2007_langgraph_workflow.png	src/core_rag.py build_rag_graph()의 StateGraph retrieve → generate → END 2노드 그래프 구조 확인.
8	**F2008**	답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다	답변을 생성해 번호와 목록을 대조	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	08_f2008_cited_sources_match.png	답변 내 [근거 1], [근거 2] 표기와 하단 카드 번호 일치 및 [여행지 메타데이터], [한국어 위키백과] 뱃지 구분 확인.
9	**F2007 · F2008**	문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다	색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	09_f2007_unknown_fact_fallback.png	문서 외 질문 시 "제공된 문서에서 확인되지 않습니다" 방어 답변 생성 및 "ⓘ 답변에 인용된 근거가 없습니다" 안내 출력.
서비스 기능과 화면						
10	**F2009**	항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다	항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	10_f2009_chat_separation.png	messages_by_trip[trip_id] 구조로 여행지(도쿄↔파리) 변경 시 이전 대화 내역이 섞이지 않고 독립 유지됨 확인.
11	**F2011**	조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다	조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	11_f2011_condition_filter.png	"예산 100만원 이하 휴양지" 입력 시 메타데이터 필터링으로 조건 부합 여행지만 엄격 선별 및 카드 렌더링 확인.
12	**F2010**	도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다	특화 기능을 실행해 근거 표시 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	12_f2010_itinerary_with_citations.png	맞춤 2박3일 여행 일정표 및 팩트체크 검증 기능의 각 일정과 검증문에 [근거 N] 및 위키 출처 링크 동시 표기 확인.
13	**F2012**	처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다	첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	13_f2012_status_and_errors.png	st.status로 실시간 단계별 진행 표시, 키 누락 시 st.error, 색인 0건 시 st.warning 안내 메시지 정상 표출.
14	**F2012**	(해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다	답변 화면에서 면책 안내 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	14_f2012_travel_disclaimer.png	여행 도메인 면책 문구(비자·입국 규정, 치안, 외교부 여행경보 확인 안내) 사이드바 및 하단 상시 고지 확인.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
심화 기능 (선택한 것만)						
15	**F2013**	화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다	화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/01_dashboard_main.png	모던 반응형 CSS 글래스모피즘, 커스텀 Folium JS 동선 지도, 질문 입력창, 챗봇 대화창, 근거 아코디언 통합 구현.
16	**F2014**	같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다	두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	16_f2014_similarity_vs_mmr.png	유사도 검색(특정 랜드마크 중복 청크 집중) ↔ MMR 검색(명소·문화·기후 등 다양한 관점 분산 청크) 비교 확인 완료.
17	**F2015**	대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다	비교 기록 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/3_검증결과_및_품질비교.md (제3.3절 전후 비교표)	5대 대표 질문(도쿄 패스 범위, 바나힐 케이블카, 파리 뮤지엄 패스 등) 비RAG vs RAG 비교 및 환각 억제율 100% 기록.
18	**F2015**	비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/3_검증결과_및_품질비교.md	docs/3_검증결과_및_품질비교.md 내에 질문별 일반 LLM 답변 vs RAG 답변, 정답 일치도 상세 마크다운 표 수록 완료.
19	**F2016**	근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다	근거 목록 화면 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	19_f2016_multi_source_distinction.png	근거 카드 상단에 [여행지 메타데이터](녹색 뱃지)와 [한국어 위키백과](파란 뱃지)로 다중 출처 유형 구분 표시 완료.
비기능 요구사항						
20	**NF2001**	대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다	첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	20_nf2001_response_time.png	첫 질문(위키 API 수집+색인 포함) 평균 4.8초, 두 번째 질문(캐시 적중+벡터 검색+생성) 평균 1.8초로 실시간 대화 원활.
21	**NF2003 · NF2004**	소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다	저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	21_nf2003_nf2004_security_check.png	GitHub 커밋 및 소스 전체에 키 없음(.gitignore 등록). 예외 발생 시 시스템 프롬프트 및 Traceback 은닉 확인.
22	**NF2005**	수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다	파일 구성 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	22_nf2005_modular_architecture.png	make_data.py(데이터), collect_and_index_wiki.py(수집·색인), core_rag.py(검색·생성), app.py(UI) 모듈 분리 준수.
23	**NF2006**	외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다	호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인	☑ **통과** ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	23_nf2006_api_etiquette.png	User-Agent 헤더 연락처 명시 및 HTTP 429(Too Many Requests) 대비 지수 백오프 재시도 로직 구현 확인.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙 (캡처 · 파일명)	비고 (실패 · 미확인 사유)
24	NF2007	사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다	README 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	README.md (라이선스 항목)	한국어 위키백과(CC BY-SA 4.0 및 GFDL), 위키미디어 공용 사진 및 OpenAI 정책 준수 내용을 README에 명시 완료.
제출 전 점검						
25	필수	필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다	위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/3_검증결과_및_품질비교.md	필수 요구사항 12종 및 선택 심화(F2013, F2014, F2015, F2016) 전 항목 검증 통과 및 대조표 일치 확인.
26	필수	증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다	증빙 칸과 첨부 파일 대조	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/images/ 폴더 내 파일 일체	메인 대시보드(01), 동선 플래너(02), PDF 일정표(03), 경로 지도(04) 등 전 항목 대조 증빙 파일 첨부 완료.
27	필수	요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다	제출물 폴더 확인	☑ 통과 ☐ 실패 ☐ 미확인 ☐ 해당없음	docs/ 및 프로젝트 루트 디렉터리	docs/ 4대 산출물(1_요구사항정의서, 2_설계문서, 3_검증결과, 4_체크리스트) 및 README.md, src/, app.py 패키징 완료.

통과	실패	미확인	해당없음	미기입	전체 항목
27	0	0	0	0	27

제출 전에「실패」·「미확인」·「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다. (현재 전 항목 통과 완료)

상호 점검 피드백 — 상호 점검 때만 작성 (짧게 한두 문장)	
잘한 것 하나	전 세계 100대 여행지 메타데이터와 위키백과를 결합한 이중 컬렉션 LangGraph RAG 구조가 매우 탄탄하며, 알러지/동선 배려 맞춤 일정표, 인터랙티브 지도, 원클릭 예약 링크 등 사용자 경험이 탁월합니다.
개선할 것 하나	위키백과 최초 수집 시 네트워크 대기 시간이 발생할 수 있으므로, 초기 로딩 시 프로그레스 바나 스켈레톤 UI를 조금 더 직관적으로 다듬으면 완성도가 더욱 높아질 것입니다.

※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.